

Cuestionari__1

La derivada-Conceptos

Elvis Sánchez

Cuestionario de Cálculo: Derivada de una Función en un Punto

Este cuestionario evalúa la comprensión de la definición y las propiedades fundamentales de la derivada de una función en un punto, basándose en el material proporcionado.

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes expresiones representa la definición formal de la derivada de una función $f(x)$ en un punto x_0 ?

- A.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

- B.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- C.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- D.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Respuesta Correcta: C Racional: Esta es una notación alternativa válida para la derivada de f en x_0 , donde la variable x tiende a x_0 . La notación equivalente $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ también es correcta (no se presenta como opción, pero **C** es correcta según el material).

Pregunta 2

Geométricamente, ¿qué representa el valor de la derivada de una función $f(x)$ en el punto x_0 ?

- A. La ordenada al origen de la recta tangente en x_0 .
- B. El valor de la función $f(x_0)$.
- C. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en x_0 .
- D. El límite de la función en ese punto.

Respuesta Correcta: C Racional: La derivada $f'(x_0)$ se define para formalizar la noción de la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Pregunta 3

Utilizando la propiedad de la derivada de un monomio, si $f(x) = x^4$, ¿cuál es su derivada $f'(x)$ en un punto x_0 genérico?

- A. x^3
- B. $4x^4$
- C. $4x^3$
- D. $x^5/5$

Respuesta Correcta: C Racional: Aplicando la fórmula de la derivada de un monomio $(\frac{d}{dx})(x^n) = n \cdot x^{n-1}$, se obtiene $4 \cdot x^{4-1} = 4x^3$.

Pregunta 4

El teorema de “Derivabilidad implica continuidad” establece que si una función f es derivable en un punto x_0 , entonces:

- A. f debe ser continua en x_0 .
- B. f no puede ser derivable en ningún otro punto.
- C. La recíproca también es cierta, es decir, la continuidad implica derivabilidad.
- D. La derivada $f'(x_0)$ debe ser igual a cero.

Respuesta Correcta: A Racional: La demostración del teorema establece que la derivabilidad es una condición más fuerte que la continuidad; si f es derivable en x_0 , automáticamente es continua en x_0 .

Pregunta 5

La función $f(x) = |x^2 - 9|$ no es derivable en ciertos puntos de su dominio. ¿En cuál de los siguientes puntos falla la derivabilidad?

- A. $x = 0$
- B. $x = 1$
- C. $x = 3$
- D. Es derivable en todo su dominio, $\mathbb{R}$.

Respuesta Correcta: C Racional: La derivabilidad falla donde el argumento del valor absoluto es cero, creando una ‘punta’ donde las derivadas laterales no coinciden. $x^2 - 9 = 0$ cuando $x = 3$ o $x = -3$.

Pregunta 6

Utilice la Regla de la Cadena para hallar la derivada de la función $h(x) = \cos(4x^2 + 1)$.

- A. $-\sin(4x^2 + 1)$
- B. $8x \sin(4x^2 + 1)$
- C. $-8x \sin(4x^2 + 1)$
- D. $-\sin(8x)$

Respuesta Correcta: C Racional: Se aplica la Regla de la Cadena $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$. * Derivada de la función exterior ($\cos u$): $-\sin u$ * Derivada de la función interior ($4x^2 + 1$): $8x$ * Resultado: $-\sin(4x^2 + 1) \cdot 8x$.

Pregunta 7

Aplique la regla de la derivada del cociente para calcular $f'(x)$ si $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

- A. $\frac{1}{(x+1)^2}$
- B. $-\frac{1}{(x+1)^2}$
- C. $-\frac{x+1}{x}$
- D. $\frac{x+1}{(x+1)^2}$

Respuesta Correcta: B Racional: Usando $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, con $f = 1$ y $g = x + 1$. * $f' = 0$ y $g' = 1$. * $f'(x) = \frac{0(x+1) - 1(1)}{(x+1)^2} = -\frac{1}{(x+1)^2}$.

Pregunta 8

Para que la función $f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ sea continua en $x = 2$, ¿cuál debe ser el valor de la constante a ?

- A. $a = 1$
- B. $a = 2$
- C. $a = -1$
- D. $a = 0$

Respuesta Correcta: A Racional: Para la continuidad, los límites laterales deben ser iguales al valor de la función en el punto: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (ax + 3) = 2a + 3$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 1) = 2^2 + 1 = 5$ Igualando: $2a + 3 = 5 \implies 2a = 2 \implies a = 1$.

Pregunta 9

Considerando la función del ejercicio anterior con $a = 1$, ¿es la función $f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ derivable en $x = 2$?

- A. Sí, y $f'(2) = 1$.
- B. Sí, y $f'(2) = 4$.
- C. No, porque las derivadas laterales $f'(2^-)$ y $f'(2^+)$ no son iguales.
- D. No, porque la función no es continua en $x = 2$.

Respuesta Correcta: C Racional: Una función es derivable solo si sus derivadas laterales coinciden: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 3)' = 1 \implies f'(2^-) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 1)' = 2x = 4 \implies f'(2^+) = 4$ Como $1 \neq 4$, la derivada no existe en $x = 2$.

Pregunta 10

Sea $f(x)$ una función derivable en x_0 con $f'(x_0) \neq 0$, y sea $g(y)$ su función inversa. ¿Cuál es la fórmula para la derivada de la función inversa g evaluada en $y_0 = f(x_0)$?

- A. $g'(y_0) = f'(x_0)$
- B. $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

- C. $g'(y_0) = -f'(x_0)$
- D. $g'(y_0) = f(x_0) \cdot f'(x_0)$

Respuesta Correcta: B Racional: La fórmula de la derivada de la función inversa es $g'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$, siempre que $f'(x_0) \neq 0$.

Próximo Paso

¿Te gustaría que genere las soluciones a este cuestionario en un formato separado (clave de respuestas), o que prepare un conjunto de ejercicios de derivación más complejos que apliquen estas propiedades?